



PWM控制技术

- 1 概述
- 2 SPWM在电压型逆变电路中的应用
- 3 **SPWM基波电压与调制方法**
- 4 SPWM的实现方法及SPWM逆变电路谐波分析
- 5 空间矢量调制的PWM控制方法



SPWM基波电压与调制方法

- 1 SPWM基波电压求取方法
- 2 对脉宽调制制约条件
- 3 同步调制与异步调制



SPWM基波电压求取方法

将输出正弦脉宽序列电压傅氏级数展开

$$u(t) = \sum_{k=1,3,5,\dots}^{\infty} U_{km} \sin k\omega t$$

其中:

$$U_{km} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(\omega t) \sin(k\omega t) d(\omega t) \quad (k = 1, 3, 5, \dots)$$

第*i*个脉冲的起始相位为 $\theta_i - \frac{1}{2}\delta_i = \frac{2i-1}{2n}\pi - \frac{1}{2}\delta_i$

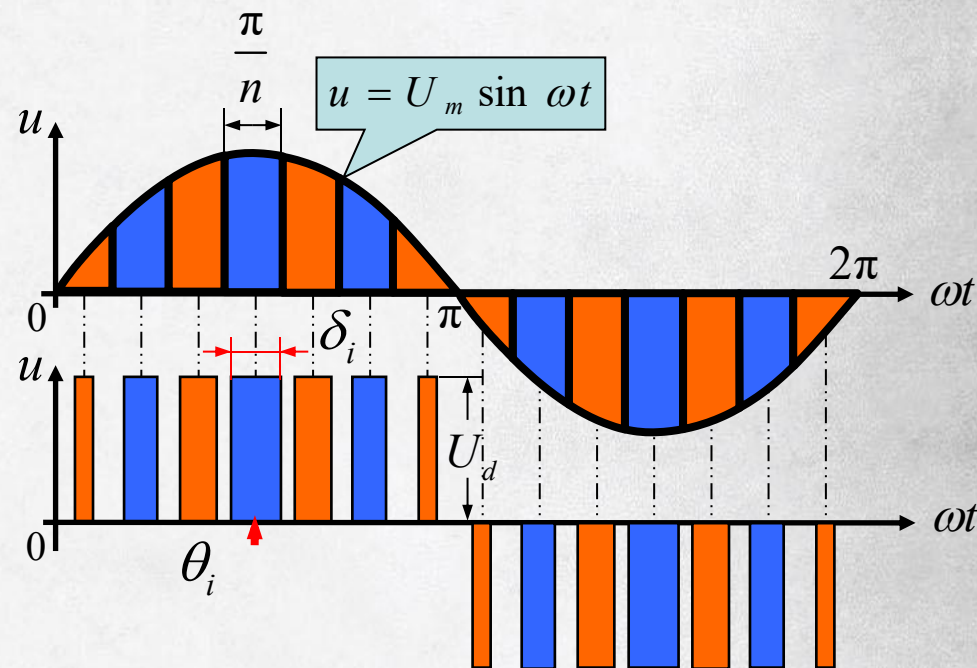
其终止相位为 $\theta_i + \frac{1}{2}\delta_i = \frac{2i-1}{2n}\pi + \frac{1}{2}\delta_i$

其中:

$$\theta_i = \frac{\pi}{n}i - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{2i-1}{2n}\pi$$

代入 U_{km} 表达式

$$U_{km} = \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^n \int_{\theta_i - \frac{1}{2}\delta_i}^{\theta_i + \frac{1}{2}\delta_i} U_{dc} \sin k\omega t d\omega t$$





SPWM基波电压求取方法

$$U_{km} = \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^n \int_{\theta_i - \frac{1}{2}\delta_i}^{\theta_i + \frac{1}{2}\delta_i} U_{dc} \sin k\omega t d\omega t = \frac{4U_{dc}}{k\pi} \sum_{i=1}^n \left[\sin k\theta_i \sin \frac{k\delta_i}{2} \right] = \frac{4U_{dc}}{k\pi} \sum_{i=1}^n \left[\sin \frac{(2i-1)k\pi}{2n} \sin \frac{k\delta_i}{2} \right]$$

正弦脉宽序列电压

$$u(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4U_{dc}}{k\pi} \sum_{i=1}^n \left[\sin \frac{(2i-1)k\pi}{2n} \sin \frac{k\delta_i}{2} \right] \sin k\omega t$$

脉宽足够小

$$\sin \delta_i / 2 \approx \delta_i / 2$$

基波幅值为

$$U_{1m} = \frac{4U_{dc}}{\pi} \sum_{i=1}^n \left[\sin \frac{(2i-1)\pi}{2n} \right] \frac{\delta_i}{2}$$

根据面积相等的原则：

$$\delta_i \approx \frac{\pi U_m}{n U_{dc}} \sin \theta_i$$

$$\theta_i = \frac{2i-1}{2n} \pi$$



$$U_{1m} = U_m \left[1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \frac{(2i-1)\pi}{n} \right]$$



SPWM基波电压求取方法

$$U_{1m} = U_m \left[1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \frac{(2i-1)\pi}{n} \right]$$

可以证明，除 $n=1$ 外，有限项三角级数为 $\sum_{i=1}^n \cos \frac{(2i-1)\pi}{n} = 0$

$$U_{1m} = U_m$$

SPWM逆变器输出脉冲序列的基波电压正是调制时所要求的等效正弦波。



SPWM基波电压调节方法

- 单相半波电路的SPWM波形，输出电压基波有效值的最大值为

$$U_{1_max} = \frac{U_{dc}}{2\sqrt{2}}$$

- 单相全桥逆变电路，输出电压基波有效值的最大值为

$$U_{1_max} = \frac{U_{dc}}{\sqrt{2}}$$

- 三相全桥逆变电路，输出线电压的基波有效值的最大值为

$$U_{1_max} = \frac{\sqrt{3}U_{dc}}{2\sqrt{2}}$$

$$M = \frac{U_{rm}}{U_{cm}}$$

调制波幅值

载波幅值

- 幅值调制比（调制度）M

- PWM逆变电路输电电压的基波有效值为：

$$U_1 = MU_{1_max}$$



对脉宽调制的制约条件

最小脉冲宽度和最小脉冲间歇时间的限制

- 为使变频器正常工作，应有：
 - 最小脉冲宽度>器件开通时间。
 - 最小脉冲间歇时间>器件关断时间。
- 当采用调制法时，最小脉冲宽度与最小脉冲间歇时间取决于载波与调制波间的相对幅值。

$$\text{调制比 (调制度M)} = \frac{\text{调制波幅值}}{\text{载波幅值}} < 1$$

- ☞ 载波幅值一定，调制波幅值越大脉冲间歇时间越短，调制波幅值越小，脉冲宽度也越小，故调制比最大约为0.8~0.9，最小为0.1。



对脉宽调制的制约条件

电力电子器件开关频率的限制

定义：载波比 (N) = $\frac{\text{载波频率 } f_c}{\text{调制波频率 } f_r}$

但是 $N = \frac{f_c}{f_r} < \frac{\text{器件所允许的开关频率}}{\text{变频器的最高输出频率}}$

- 为使输出尽可能正弦，希望载波比 N 较大。
即在变频器最高输出频率一定时，应有较高的器件开关频率。
- 普通晶闸管开关频率较低，一般仅为300~500Hz，且需强迫换流或负载谐振换流，故变频器中很少采用。
- 市场上的通用变频器中开关器件常以GTR或IGBT为主。

同步调制与异步调制

载波比 $N = \frac{f_c}{f_r}$

载波频率

调制波频率

载波和信号波是否同步
即载波比 N 的变化情况

异步调制

PWM调制方式分为

同步调制



同步调制与异步调制

➤ 同步调制

- 变频时载波与调制波的频率保持同步变化，亦即载波比 N 等于常数，称为**同步调制**。
- **特点为：**
 - ◆ 变频前后功率器件的开关次数不变。
 - ◆ 当考虑三相的对称性时， N 应取**3**的奇数倍。
- **优点：**
 - ◆ 三相情况下可保证三相输出波形严格对称。
- **缺点：**
 - ◆ 当逆变电路输出频率很低时， f_c 也很低， f_c 过低时由调制带来的谐波不易滤除。
 - ◆ 当逆变电路输出频率很高时，同步调制时的载波频率 f_c 会过高，使开关器件难以承受。



同步调制与异步调制

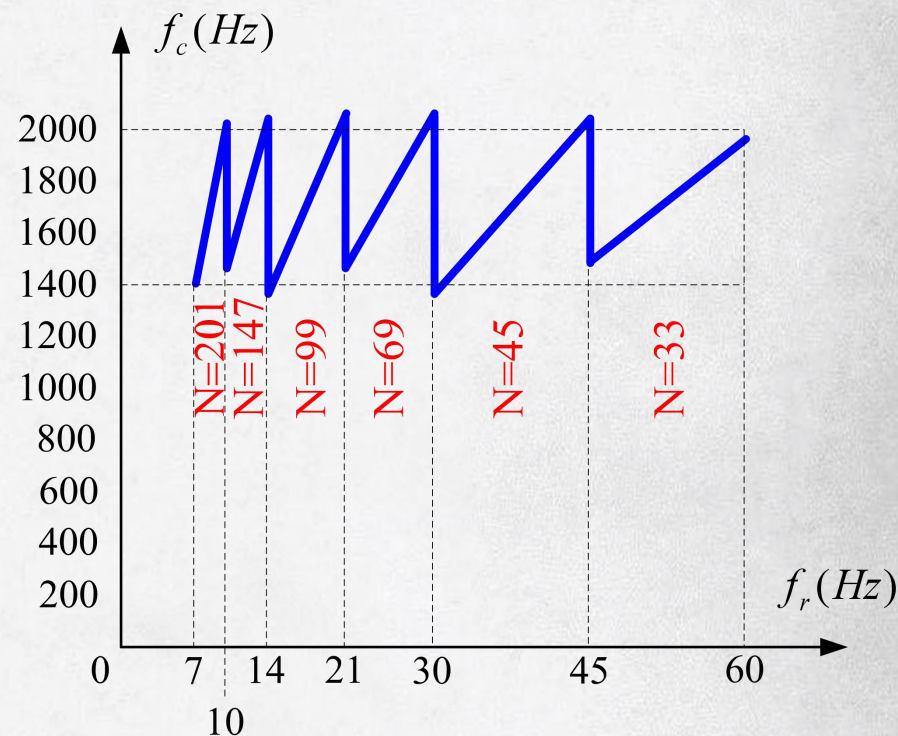
➤ 异步调制

- 变频时载波与调制波的频率变化**不保持同步**，亦即载波比 N 不等于常数，称为**异步调制**。
- 优点：
 - ◆ 解决了同步调制低频时谐波含量较大的问题。
- 缺点：
 - ◆ 在信号波的半周期内，PWM波的**脉冲个数不固定，相位也不固定**，正负半周期的**脉冲不对称**，半周期内前后1/4周期的脉冲也不对称。
 - ◆ 当**信号频率增高时**， N 减小，一周期内的脉冲数减少，使得输出**PWM波和正弦波差异变大**。

同步调制与异步调制

➤ 分段同步调制

- 把逆变电路的输出频率范围划分成若干个频段，每个频段内保持 N 恒定，不同频段的 N 不同。
- 在 f_r 高的频段采用较低的 N ，使载波频率不致过高，限制功率开关器件允许的范围。
- 在 f_r 低的频段采用较高的 N ，使载波频率不致过低，谐波对负载产生不利影响。
- 为保证三相输出的对称性，每一频率段的载波比均为 3 的奇数倍。



例: $201 \times 7 = 1407$
 $201 \times 10 = 2010$
 $147 \times 10 = 1470$
 $147 \times 14 = 2058$
 其余依此类推。

SPWM基波电压与调制方法

- 1 SPWM基波电压求取方法
- 2 对脉宽调制制约条件
- 3 同步调制与异步调制